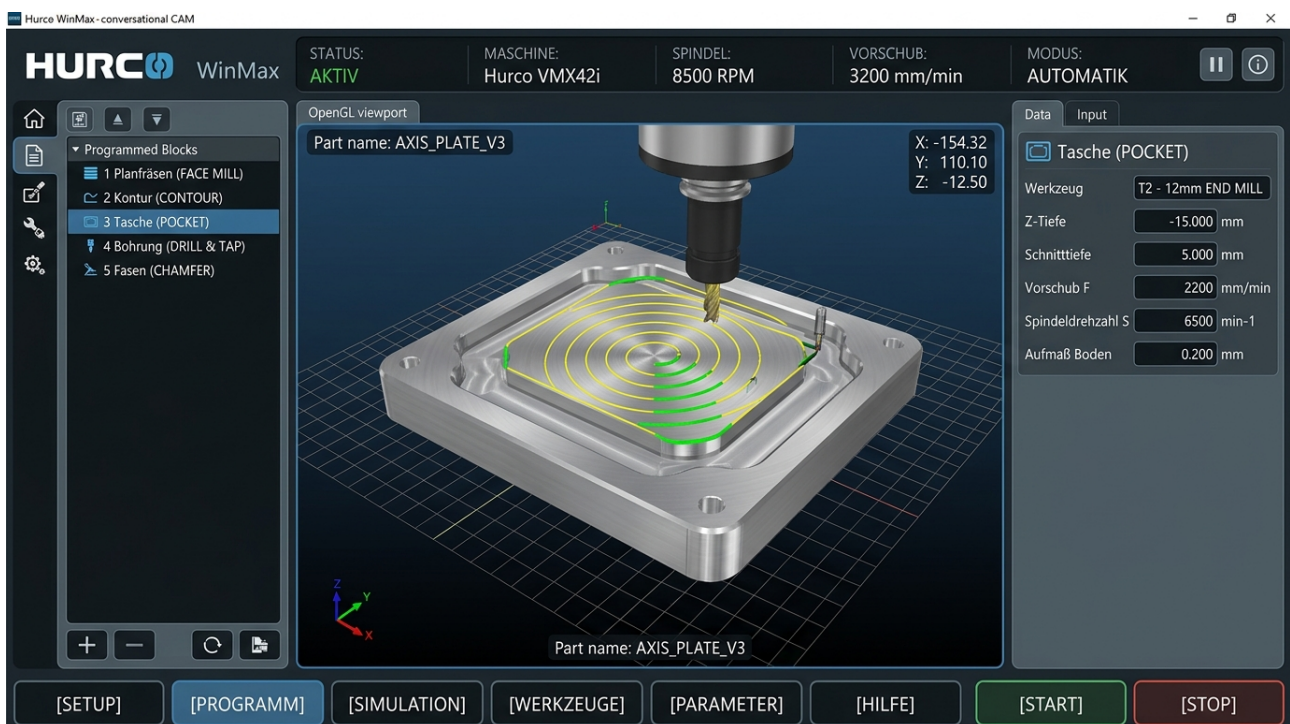


MicBur-CNC-CAM

Benutzerhandbuch

Version 1.0 — September 2026

Entwickler: Michael Burzlaff



Konversationelle CNC-Programmierung mit Echtzeit-3D-Simulation

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung
2. Installation & Systemvoraussetzungen
3. Benutzeroberfläche
4. Setup — Maschine & Werkstück
5. Konversationelle Programmierung
6. Bearbeitungsblöcke im Detail
7. Werkzeugverwaltung
8. Materialdatenbank & Schnittdatenberechnung
9. STL Feature-Erkennung (Auto-CAM)
10. 3D-Simulation
11. Postprozessoren & G-Code Export
12. Hardware-Integration (Klipper/Moonraker)
13. Tastenkombinationen
14. Technische Referenz

1. Einführung

MicBur-CNC-CAM ist eine moderne, konversationelle CNC-CAD/CAM-Software für die 3-Achs-Fräsbearbeitung. Die Software ermöglicht die grafische Programmierung von Fräsprogrammen ohne manuelle G-Code-Eingabe — inspiriert von Steuerungssystemen wie Hurco WinMax und Ultimex.

Die Software kombiniert eine intuitive Dialogsteuerung mit einer leistungsstarken Echtzeit-3D-Simulationsengine und einer intelligenten Werkzeug- und Materialdatenbank zur automatischen Schnittdatenberechnung.

Hauptfunktionen

- Konversationelle Block-Programmierung (Planfräsen, Konturfräsen, Taschen, Nuten, Bohren, 3D-STL)
- Echtzeit-3D-Simulation mit GPU-basiertem Materialabtrag (Heightfield)
- Automatische Schnittdatenberechnung (Drehzahl, Vorschub) aus Material + Werkzeug
- STL-Import für Roh- und Fertigteile mit automatischer Feature-Erkennung
- Postprozessoren für Hurco WinMax, Heidenhain TNC und Klipper/Grbl
- Direkte Maschinenanbindung über Klipper/Moonraker (WiFi/LAN)
- Undo/Redo, Programmverwaltung (Speichern/Laden als JSON)
- STL-Export des simulierten Werkstücks
- Kontureditor mit grafischer Segmentbearbeitung (Linien, Bögen)

2. Installation & Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen

Komponente	Anforderung
Betriebssystem	Windows 10/11 (64-Bit)
CPU	x86-64, mind. 4 Kerne empfohlen
RAM	Mind. 4 GB, empfohlen 8 GB
GPU	OpenGL 4.3+ kompatibel
Festplatte	~200 MB für Installation
Framework	Qt 6.12+ (wird mitgeliefert)

Installation

1. Laden Sie die neueste Version von GitHub herunter:
<https://github.com/MicBur/MicBur-CNC-CAM/releases>
2. Wählen Sie zwischen dem Installer (.exe) oder der portablen Version (.zip).
3. Bei der portablen Version entpacken Sie das Archiv und starten Sie GeminiCNC.exe.

3. Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ist im Stil eines Hurco WinMax-Controllers gestaltet: Ein großer 3D-Viewport im Zentrum, flankiert von Dialogbereichen und einer Softkey-Leiste am unteren Bildschirmrand.

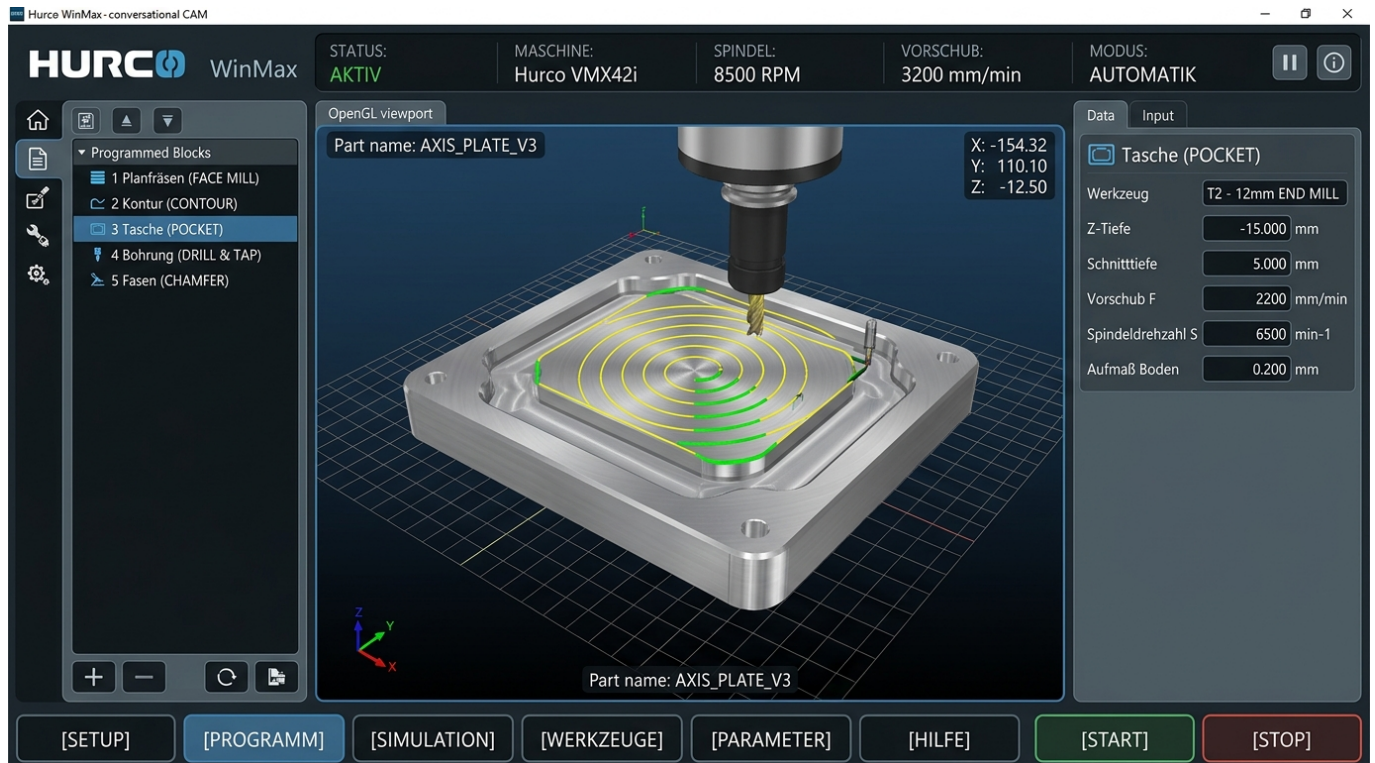


Abb. 1: Hauptfenster mit 3D-Viewport und Softkey-Leiste

WinMax Header-Leiste

Die Header-Leiste zeigt den aktuellen Programmstatus, die Maschinenposition (X/Y/Z), Spindeldrehzahl, Vorschub und den Modus an. Sie aktualisiert sich in Echtzeit während der Simulation.

Softkey-Leiste

Am unteren Rand befinden sich kontextabhängige Softkeys, die je nach aktivem Dialog ihre Beschriftung ändern. Die Hauptnavigation erfolgt über:

- SETUP — Maschinen- und Werkstückkonfiguration
- PROGRAMM — Konversationeller Programmeditor
- SIMULATION — 3D-Fräse-Simulation
- WERKZEUGE — Werkzeugverwaltung

3D-Viewport

Der OpenGL-basierte 3D-Viewport zeigt das Werkstück, Werkzeug, Toolpath und die Simulation in Echtzeit. Steuerung:

- Linke Maustaste + Ziehen: Ansicht rotieren
- Rechte Maustaste + Ziehen: Ansicht verschieben
- Mause: Zoom
- Mittlere Maustaste: Ansicht zurücksetzen

4. Setup — Maschine & Werkstück

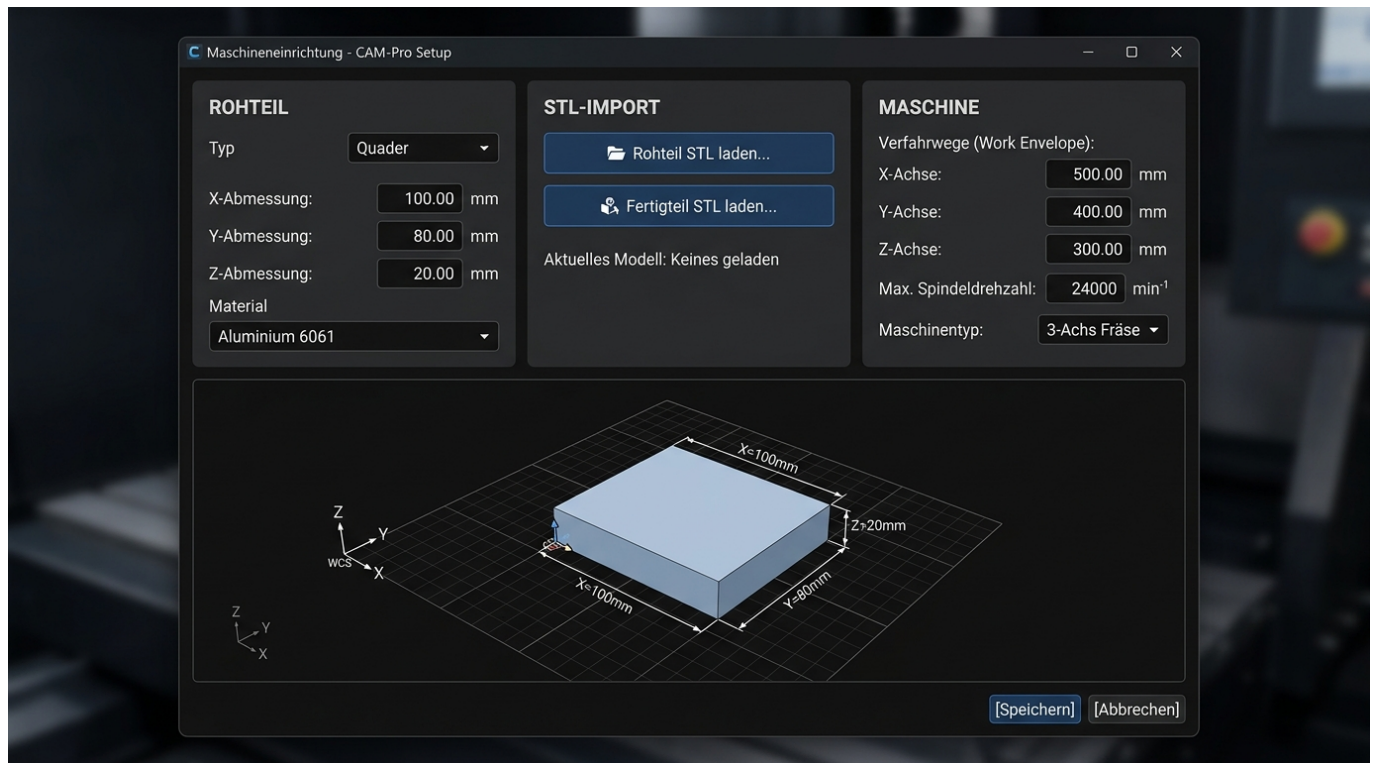


Abb. 2: Setup-Dialog mit Rohteil, STL-Import und Maschineneinstellung

Rohteil (Stock)

Definieren Sie das Rohteil als Quader oder Zylinder mit Abmessungen in mm. Alternativ können Sie ein STL-File als Rohteil laden. Das Werkstück wird automatisch auf dem Maschinengrid zentriert.

Fertigteil (Part)

Laden Sie das zu fräsende Bauteil als STL-Datei. Dieses wird als Zielgeometrie für die Toolpath-Berechnung und die automatische Feature-Erkennung verwendet.

Maschinenparameter

Konfigurieren Sie die Verfahrwege (X/Y/Z), maximale Spindeldrehzahl und den Maschinentyp. Diese Werte werden für die Kollisionsprüfung und die Schnittdatenberechnung verwendet.

5. Konversationelle Programmierung

Das Herzstück der Software ist der konversationelle Programmeditor. Fräsprogramme werden aus Bearbeitungsblöcken zusammengesetzt — jeder Block beschreibt eine einzelne Operation (Planfräsen, Tasche, Kontur, etc.).

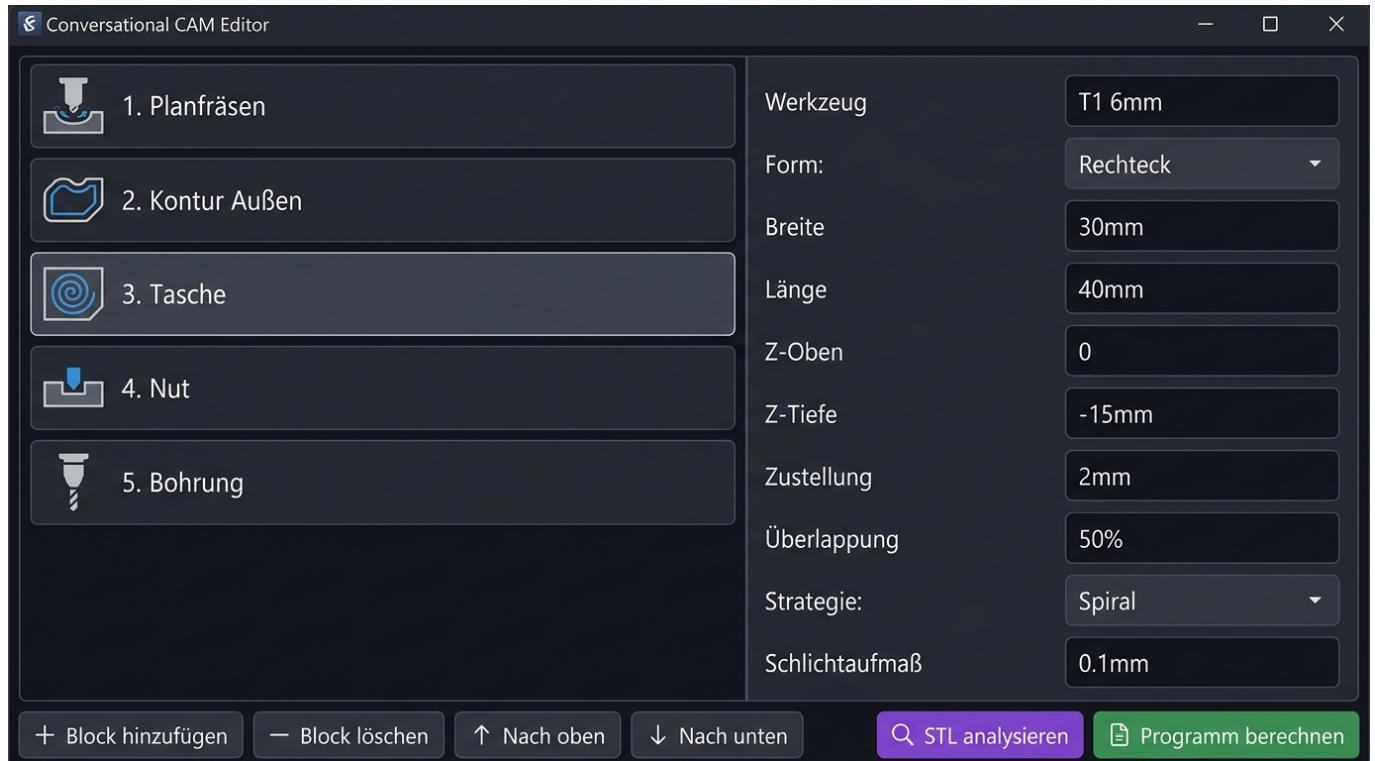


Abb. 3: Konversationeller Programmeditor mit Bearbeitungsblöcken

Block hinzufügen

Klicken Sie auf '+ Block hinzufügen' und wählen Sie den gewünschten Blocktyp. Jeder Block hat individuelle Parameter wie Werkzeug, Z-Tiefen, Vorschub, Drehzahl und geometrische Dimensionen.

Programm berechnen

Der grüne Button 'Programm berechnen' berechnet den vollständigen Toolpath für alle Blöcke. Die berechneten Werkzeugwege werden im 3D-Viewport angezeigt und können direkt simuliert werden.

Undo / Redo

Alle Änderungen am Programm werden auf einem Undo-Stack gespeichert. Mit Strg+Z (Undo) und Strg+Y (Redo) können Sie Änderungen rückgängig machen.

6. Bearbeitungsblöcke im Detail

Planfräsen (Facing)

Flächenfräsen der Werkstückoberfläche. Parameter: Start-Z, Ziel-Z, Zustellung (ap), Überlappung (ae), Werkzeug. Unterstützt die Option 'Gesamte Stock-Abmessung verwenden' für vollständiges Planfräsen.

Konturfräsen (Contour)

Fräsen einer 2D-Kontur in der XY-Ebene. Parameter: Konturseite (Außen/Innen), Start-Z, Ziel-Z, Zustellung, Schlichtaufmaß. Kontursegmente werden im grafischen Kontureditor definiert (Linien, Bögen CW/CCW, Bulge-Bögen).

Taschenfräsen (Pocket)

Ausräumen geschlossener Taschen. Formen: Rechteck, Kreis oder benutzerdefinierte Kontur. Strategien: Zickzack, Spiral, Unidirektional. Unterstützt Inseln (Island-Blöcke) — Hurco-Stil: Inselkonturen werden als separate Contour-Blöcke nach dem Pocket-Block definiert.

Nutfräsen (Slot)

Fräsen einer Nut mit Länge, Breite, Position und Winkel. Automatische Berechnung des Fräserversatzes.

Bohren (Drill + DrillPositions)

Bohren mit Zyklen: Standard, Tiefbohren (Pecking), Gewindebohren. Bohrpositionen werden als separater DrillPositions-Block definiert mit Mustern: Einzelbohrung, Lochkreis (BoltCircle), Raster.

Gewindefräsen (HelixThread)

Helixförmiges Gewindefräsen mit Gewindesteigung, Durchmesser und Tiefe.

3D-STL-Fräsen (Stl3D)

3D-Fräsen einer STL-Oberfläche. Strategien: Nur Schruppen, Nur Schlichten (X/Y), Schruppen + Schlichten. Verwendet den Kugelpopfräser für die Schlichtbearbeitung.

Roh-NC (RawNC)

Direkter G-Code Block für manuelle NC-Befehle.

7. Werkzeugverwaltung

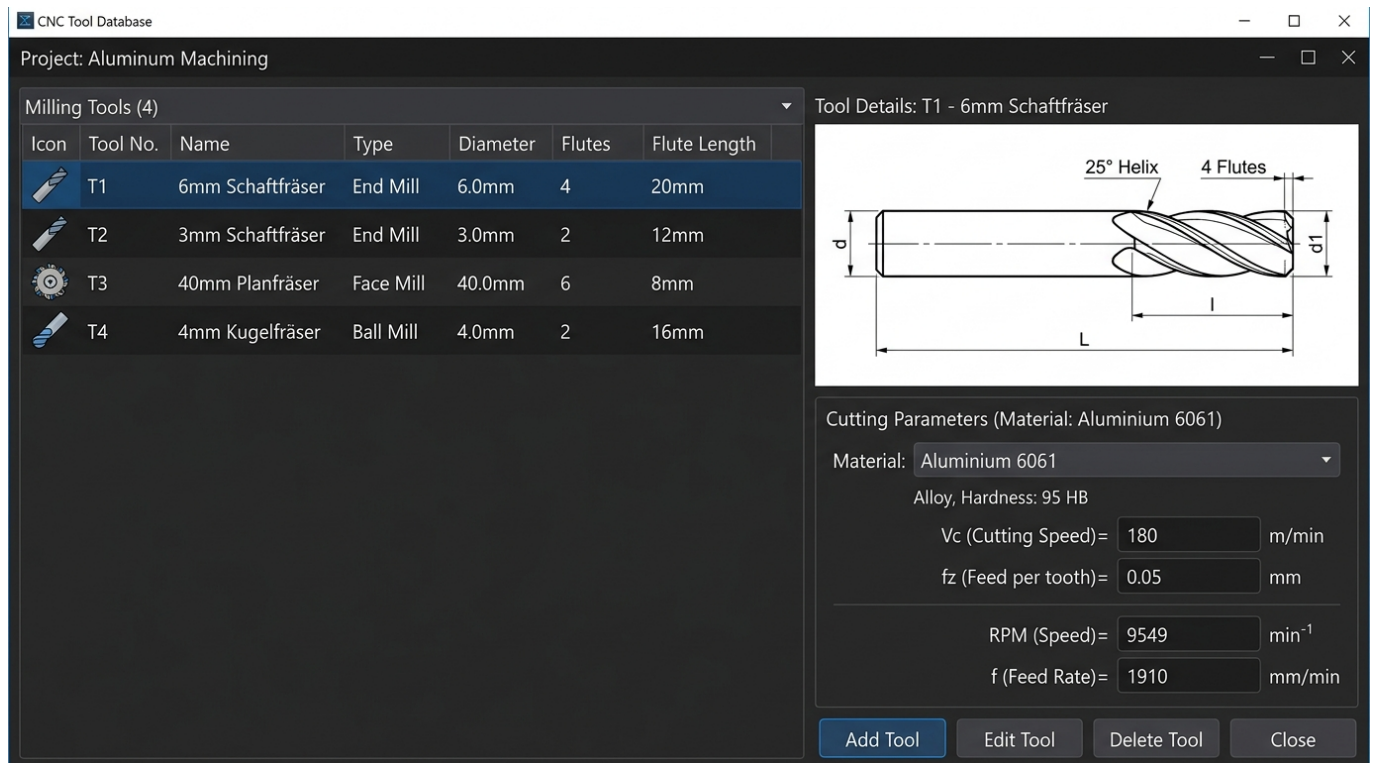


Abb. 4: Werkzeugdatenbank mit Schnittdatenberechnung

Werkzeugtypen

Werkzeug	Typ	Einsatzgebiet
Schaftfräser	EndMill	Konturen, Taschen, Nuten, 2.5D
Kugelfräser	BallMill	3D-Oberflächen, Schlichten
Fasenfräser	ChamferMill	Fasen, Anfasen
Planfräser	FaceMill	Planfräsen großer Flächen
Bohrer	Drill	Bohren, Tiefbohren, Gewindeschneiden

Werkzeugparameter

Jedes Werkzeug hat folgende Eigenschaften:

- ID (Werkzeugnummer T1, T2, ...)
- Name (frei wählbar)
- Typ (EndMill, BallMill, ChamferMill, FaceMill, Drill)
- Durchmesser (mm)
- Zähnezahl (z)
- Schneidenlänge (mm)

Vorinstallierte Werkzeuge

ID	Name	Typ	Ø mm	Zähne	Schn. mm
T1	6mm Schaftfräser	EndMill	6.0	4	20
T2	3mm Schaftfräser	EndMill	3.0	2	12
T3	40mm Planfräser	FaceMill	40.0	6	8
T4	4mm Kugelfräser	BallMill	4.0	2	16

8. Materialdatenbank & Schnittdatenberechnung

Materialien

Material	Vc (m/min)	fz Basis	Kategorie
Aluminium 6061	200	0.05	Leichtmetall
POM (Polyoxymethylen)	300	0.08	Kunststoff
Messing CuZn39Pb3	120	0.04	Buntmetall
PMMA (Acrylglas)	250	0.06	Kunststoff
Holz / MDF	400	0.10	Holzwerkstoff
Baustahl S235JR	80	0.03	Stahl

Automatische Schnittdatenberechnung

Die Software berechnet Drehzahl und Vorschub automatisch aus dem gewählten Material und Werkzeug nach folgenden Formeln:

Drehzahl: $n = (Vc \times 1000) / (\pi \times d)$

Zahnvorschub: $fz = fz_basis \times \sqrt{(d / 6)}$

Vorschub: $vf = n \times z \times fz$

wobei:

Vc = Schnittgeschwindigkeit (m/min) aus Material

d = Werkzeugdurchmesser (mm)

z = Zähnezahl

fz_basis = materialspezifischer Zahnvorschub

9. STL Feature-Erkennung (Auto-CAM)

Die automatische Feature-Erkennung analysiert ein importiertes STL-Bauteil und erkennt Bearbeitungsmerkmale wie Taschen, Konturen, Nuten, Bohrungen und 3D-Freiformflächen. Aus den erkannten Features wird automatisch ein vollständiges Bearbeitungsprogramm generiert.

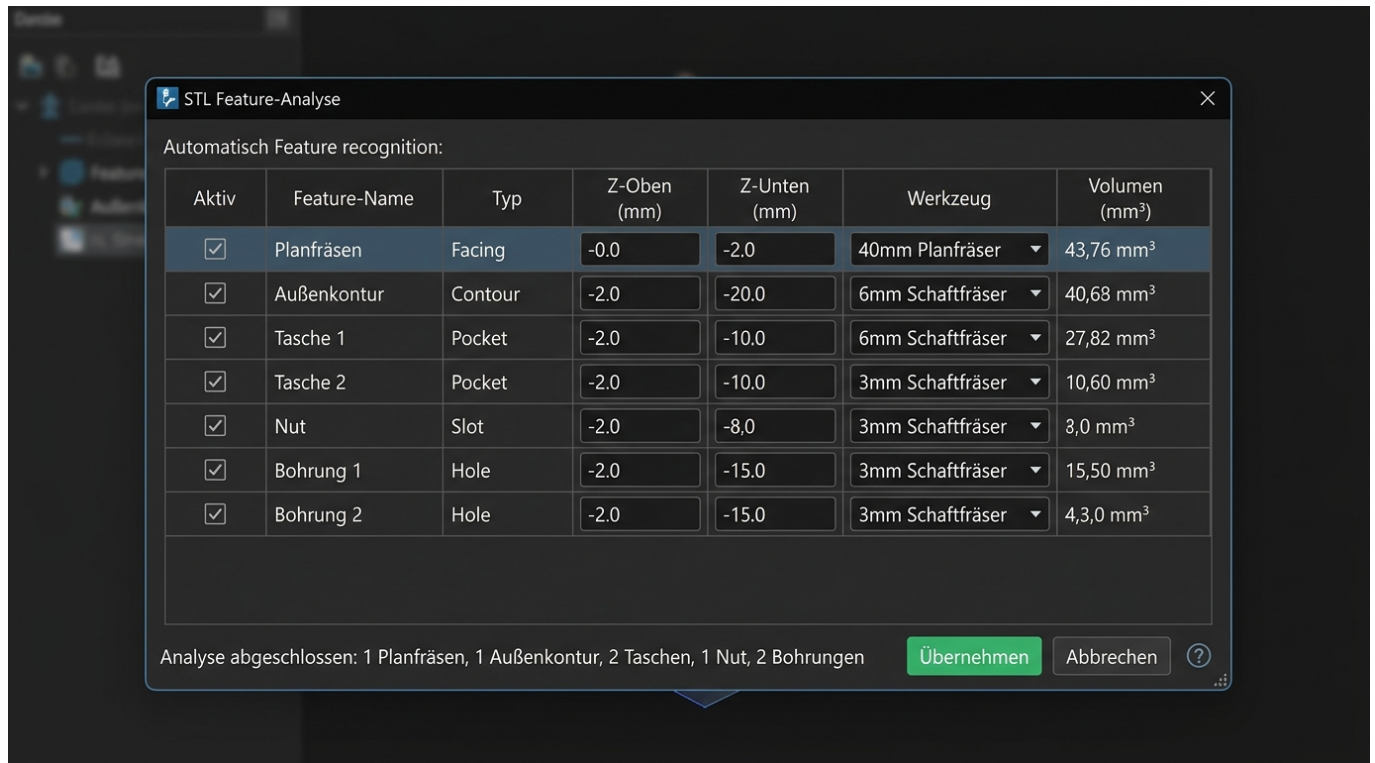


Abb. 5: Automatische STL Feature-Analyse mit Vorschau-Tabelle

Funktionsweise

1. MeshSlicer: Das STL wird in Z-Ebenen geschnitten (0.5mm Auflösung). Dreieck-Ebenen-Schnittlinien werden zu geschlossenen 2D-Konturen verkettet.
2. Boolean-Differenz: Für jede Z-Ebene wird die Differenz zwischen Stock- und Part-Kontur per QPainterPath berechnet → Abtragsflächen.
3. Klassifikation: Kreisförmigkeit → Bohrung, Aspektverhältnis → Nut, am Stock-Rand → Außenkontur, sonst → Tasche.
4. Z-Stacking: Konturen über Z-Ebenen werden per Schwerpunkt und Fläche zu 3D-Features zusammengefasst.
5. Werkzeugempfehlung: Größter passender Fräser/Bohrer wird vorgeschlagen.
6. Bearbeitungsreihenfolge: Planfräsen → Konturen → Taschen → Nuten → Bohrungen → 3D-Freiform.

Erkannte Feature-Typen

Feature	Blocktyp	Beschreibung
Planfräsen	Facing	Oberfläche komplett planfräsen
Außenkontur	Contour	Äußere Form des Bauteils
Tasche	Pocket	Geschlossene Vertiefung + opt. Inseln
Durchgangstasche	Pocket	Tasche die das Werkstück durchdringt
Nut	Slot	Längliches, schmales Feature
Bohrung	Drill	Kreisförmiges Loch (< 30mm Ø)
3D-Freifform	Stl3D	Nicht-planare Oberfläche

10. 3D-Simulation

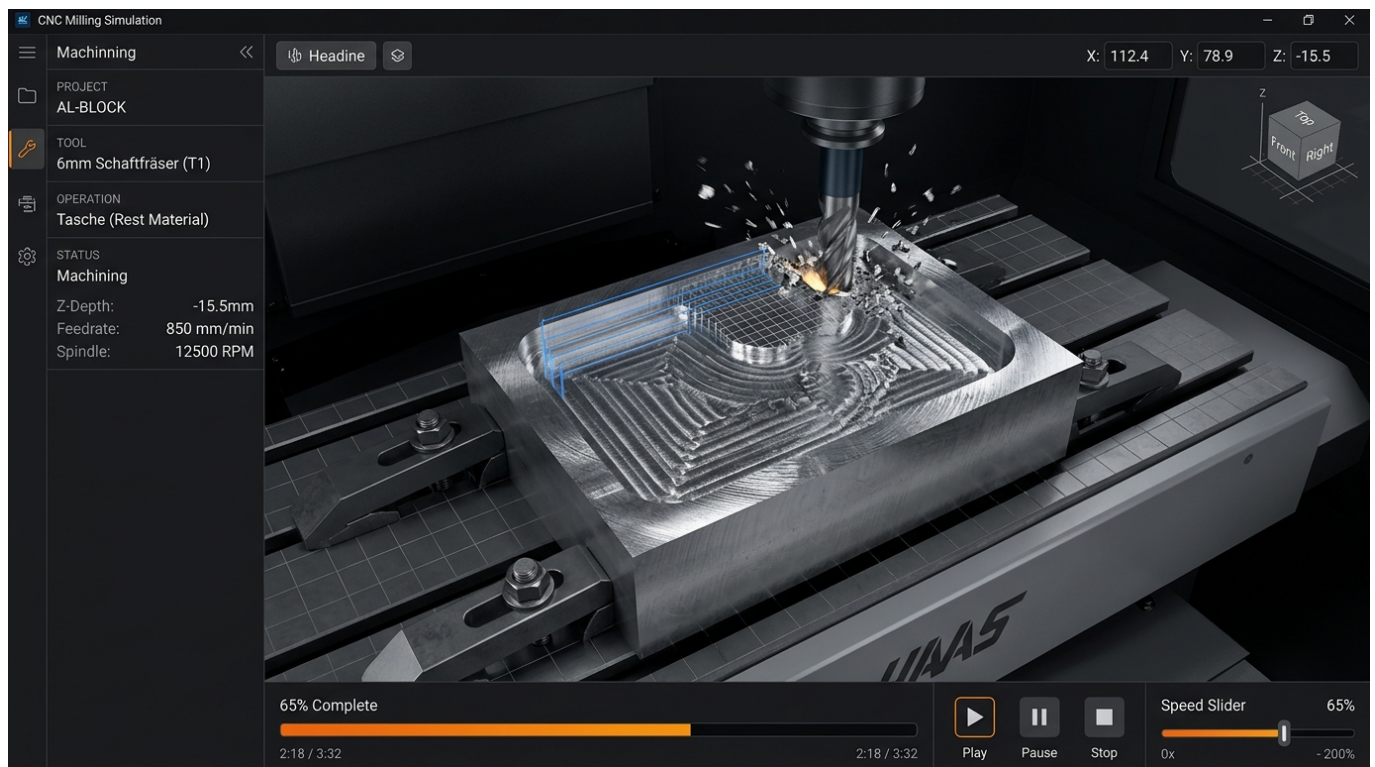


Abb. 6: Echtzeit-Fräs-Simulation mit GPU-basiertem Materialabtrag

GPU-Heightfield-Simulation

Die Simulation verwendet ein hochauflösendes Heightfield (512×512 Punkte), um den Materialabtrag in Echtzeit zu berechnen und darzustellen. Jeder Werkzeugpfad-Schritt schneidet Material aus dem Höhenfeld.

Simulationssteuerung

- Play / Pause: Simulation starten/anhalten
- Geschwindigkeitsregler: Simulationsgeschwindigkeit anpassen
- Schritt: Einzelschrittmodus
- Automatischer Werkzeugwechsel: Das Werkzeug wechselt automatisch je nach Block
- STL-Export: Das fertig gefräste Werkstück als STL exportieren

Werkzeugvisualisierung

Das aktive Werkzeug wird als 3D-Modell (Schaftfräser, Kugelpfopf, Planfräser, Bohrer) in Echtzeit angezeigt und bewegt sich entlang des Toolpaths. Bei Werkzeugwechseln aktualisiert sich die Darstellung automatisch.

11. Postprozessoren & G-Code Export

Verfügbare Postprozessoren

Postprozessor	Beschreibung
Hurco WinMax	Konversationsformat für Hurco CNC-Maschinen
Heidenhain TNC	Klartext-Format für Heidenhain-Steuerungen
Klipper/Grbl	Standard-G-Code für Klipper, Grbl, Marlin

G-Code Export

Nach der Toolpath-Berechnung kann das Programm in verschiedene Formate exportiert werden. Der Export enthält:

- Werkzeugwechsel-Befehle (T, M6)
- Spindeldrehzahl (S) und Vorschub (F)
- Lineare Bewegungen (G0/G1)
- Kreisbewegungen (G2/G3) mit I/J-Offsets
- Bohrzyklen (G81/G83)
- Sicherheitsebenen und Koordinatensystem

12. Hardware-Integration (Klipper/Moonraker)

Moonraker-Client

MicBur-CNC-CAM kann sich direkt mit einer CNC-Maschine verbinden, die über Klipper + Moonraker gesteuert wird. Die Verbindung erfolgt per WebSocket über WiFi/LAN.

Funktionen:

- Echtzeit-Positionsüberwachung (X/Y/Z)
- Maschinenstatus (bereit, aktiv, Fehler)
- G-Code direkt an die Maschine senden
- Jog-Steuerung (manuelle Achsbewegung)

Jog-Dialog

Der Jog-Dialog ermöglicht die manuelle Maschinensteuerung:

- Achsenauswahl (X/Y/Z)
- Schrittweiten (0.01, 0.1, 1.0, 10.0 mm)
- Kontinuierliche Bewegung
- Referenzfahrt (Homing)

Probe-Dialog

Werkstückantastung mit Messtaster:

- Werkzeuglängenmessung
- Werkstück-Nullpunkt setzen (X/Y/Z)
- Flächenantastung und Kantensuche

13. Tastenkombinationen

Taste	Funktion
Strg+Z	Rückgängig (Undo)
Strg+Y	Wiederherstellen (Redo)
Strg+S	Programm speichern
Strg+O	Programm laden
Strg+N	Neues Programm
F5	Programm berechnen (Toolpath)
F6	Simulation starten
Maus Links	3D-Ansicht rotieren
Maus Rechts	3D-Ansicht verschieben
Mausrad	Zoom
Maus Mitte	Ansicht zurücksetzen

14. Technische Referenz

Technologie-Stack

Komponente	Technologie
Sprache	C++20
Framework	Qt 6.12 (Widgets, OpenGL, Network)
Rendering	OpenGL 4.3+ (GLSL Shader)
Compiler	MinGW-w64 GCC 13.1
Build-System	CMake 3.30 + Ninja
Dateiformat	JSON (Programme), STL/OBJ (3D-Modelle)
Hardware	Klipper/Moonraker über WebSocket (Qt Network)

Architektur

Die Software ist modular aufgebaut:

- `cnc_core` — Basisdatentypen (Vector3D, BoundingBox, ToolDefinition, MaterialDatabase)
- `cnc_geometry` — 3D-Geometrie (Mesh, Contour, ContourSolver, STL/OBJ Loader)
- `cnc_cam` — CAM-Engine (ConversationalBlock, ToolpathGenerator, PostProcessors, FeatureRecognizer, AutoProgramGenerator, MeshSlicer)
- `cnc_simulation` — Simulationsengine (SimulationEngine, StockModel/Heightfield)
- `cnc_hardware` — Maschinenanbindung (MoonrakerClient, JogController, ProbeController)
- `cnc_ui` — Benutzeroberfläche (MainWindow, Dialoge, Viewport3D, WinMax-UI)

Kontakt & Support

Entwickler: Michael Burzlaff

GitHub: <https://github.com/MicBur/MicBur-CNC-CAM>

Lizenz: Proprietär